TUGAS STUDI KASUS ENTERPRISE ARCHITECTURE

Nama : Rifalsya Dwi Putra Safei

Nim : 20240803101

Studi Kasus : Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

MODUL 5 — Arsitektur Bisnis (Fase B)

Arsitektur bisnis menggambarkan apa yang dilakukan organisasi (capability), bagaimana nilai dihasilkan (value stream), dan bagaimana pekerjaan dijalankan (process). Capability bersifat stabil dan tidak bergantung pada struktur organisasi, sehingga cocok sebagai dasar perencanaan jangka panjang.

Simbol BPMN	Funsi
Start / End Event (lingkaran)	Awal dan akhir proses
Task (persegi panjang bulat)	Aktivitas
Gateway (belah ketupat)	Percabangan keputusan (XOR, AND)
Pool / Lane	Pembagian peran atau unit
Sequence Flow (panah)	Urutan aktivitas
Data Object	Dokumen atau data yang digunakan

Tabel Inventaris Arsitektur Bisnis

NO	Aktor / Peran	Layanan Bisnis	Proses Bisnis	Kutipan / Catatan Studi Kasus (PPI Curug)
1	Taruna & Dosen Wali	Layanan Registrasi & Akademik	Pengisian KRS & Penjadwalan	Mengelola 10 program studi, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), dan validasi beban SKS.
2	Taruna Penerbang & Instruktur	Layanan Pelatihan Terbang & Simulator	Pelatihan Terbang & Simulator	Pemanfaatan fasilitas operasional tinggi yang mencakup **47 unit pesawat latih** dan *Full Flight Simulator*.
3	Pengelola Pusat Karakter & Asrama	Layanan Pembinaan & Pengasuhan Ketarunaan	Pembinaan Disiplin & Asrama	Pengelolaan asrama taruna, pencatatan kedisiplinan, dan perizinan kegiatan harian.
4	Biro Administrasi Akademik & Keuangan	Layanan Administrasi & Keuangan	Validasi Syarat Pembayaran & Kelulusan	Verifikasi status finansial/SPP taruna sebagai syarat pembukaan akses akademik dan pengesahan KRS.

Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Arsitektur Bisnis vs Sistem Informasi

Analisis ini memetakan hambatan atau kesenjangan antara proses bisnis riil di lapangan dengan dukungan sistem informasi yang ada saat ini:

- **Kesenjangan 1: Keterisolasian Jadwal Akademik (Teori) dengan Jadwal Operasional Penerbangan (Flight/Simulator)**

  Uraian: Proses pengisian KRS di bagian akademik sering berjalan terpisah dari penjadwalan latihan terbang menggunakan 47 pesawat latih dan simulator. Akibatnya, taruna kerap mengalami bentrok waktu antara perkuliahan *ground school* dan sesi latihan terbang di *airside*.

- **Kesenjangan 2: Pencatatan Jam Terbang (*Flight Logbook*) yang Belum Terintegrasi Real-Time**

  Uraian: Pencatatan rekam jejak jam terbang taruna oleh instruktur di apron sering kali masih dicatat secara manual atau menggunakan sistem terpisah, sehingga memperlambat sinkronisasi data capaian kompetensi penerbang ke database akademik pusat.

- **Kesenjangan 3: Ketiadaan Sinkronisasi Data Kedisiplinan Asrama dengan Evaluasi Akademik**

  Uraian: Pengelolaan asrama dan pembinaan karakter taruna berjalan di unit yang terisolasi. Catatan pelanggaran atau perizinan asrama tidak terhubung langsung ke sistem SIAKAD, sehingga dosen wali kesulitan memantau kondisi komprehensif taruna saat melakukan evaluasi akademik.

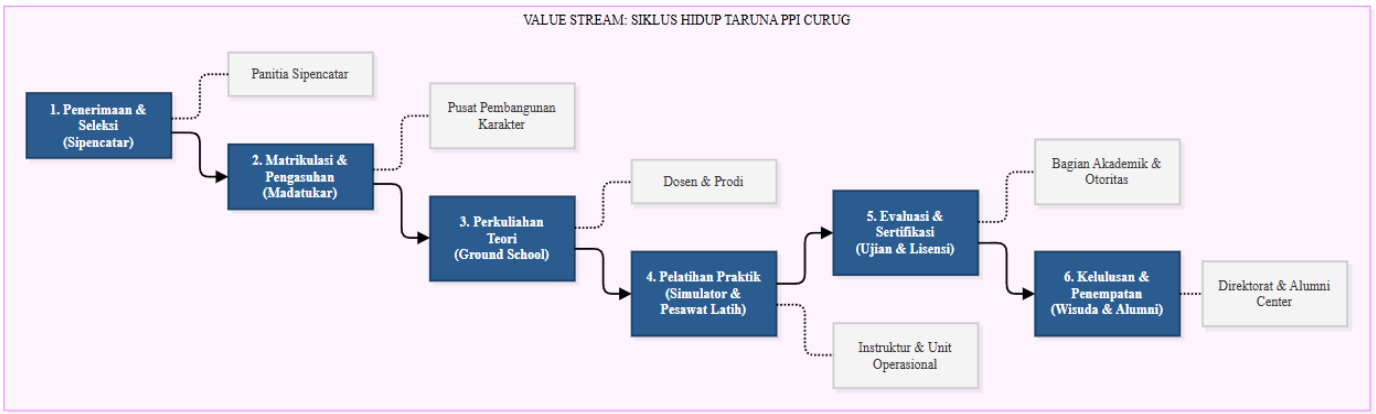
Business Capability Map dan Penilaian Kematangan

Capability bersifat stabil dan tidak bergantung pada struktur organisasi, sehingga sangat ideal digunakan sebagai fondasi perencanaan jangka panjang.

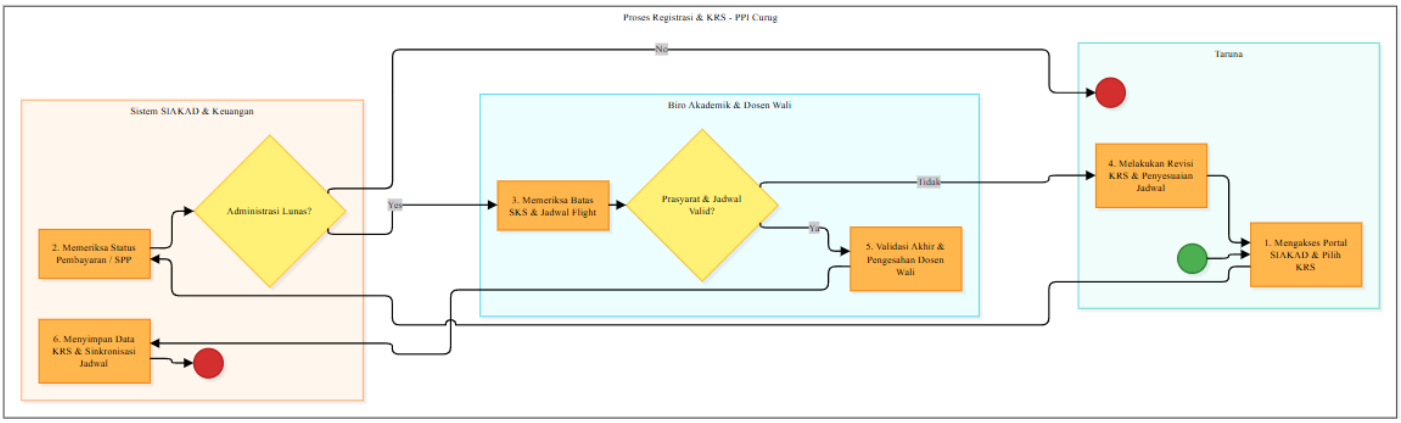
Tabel Business Capability Map PPI Curug

Kategori (L1)	Capability (L2)	Sub-Capability (L3)	Kematangan (1-5)	Prioritas Investasi
Layanan Akademik	Manajemen Kurikulum	Penyusunan silabus & bahan ajar diklat penerbangan	3	Sedang
Layanan Akademik	Registrasi dan KRS	Pengisian rencana studi, validasi SKS & prasyarat terbang	2	Tinggi
Operasional Vokasi	Manajemen Pelatihan Terbang	Penjadwalan *ground school*, simulator, dan pesawat latih	2	Tinggi
Operasional Vokasi	Perawatan Armada & Fasilitas	Pemeliharaan berkala 47 unit pesawat latih dan hanggar	2	Tinggi
Dukungan & Pengasuhan	Manajemen Kedisiplinan Asrama	Pencatatan perizinan, pelanggaran, dan rekam medis taruna	1	Tinggi
Dukungan	Manajemen SDM	Pengelolaan kinerja dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan	1	Tinggi

Value Stream



BPMN



Lane 1: Taruna

- Mulai & Langkah 1: Proses diawali dari lingkaran hijau (*Start Event*), di mana Taruna mulai mengakses Portal SIAKAD & Memilih Mata Kuliah/KRS.
- Langkah 4 (Revisi): Jika pengisian KRS dikembalikan oleh dosen wali, taruna masuk ke tahap Melakukan Revisi KRS & Penyesuaian Jadwal (misalnya menyesuaikan jam teori dengan jadwal latihan terbang).

Lane 2: Sistem SIAKAD & Keuangan

- Langkah 2: Sistem secara otomatis memproses Memeriksa Status Pembayaran / SPP.
- Gateway 1 (*Administrasi Lunas?*):
  - Jika No (Belum Lunas), proses langsung berujung pada kegagalan (*End Event - Order Failed*).
  - Jika Yes (Lunas), sistem mengizinkan data diteruskan ke pihak akademik.
- Langkah 6: Selepas proses validasi selesai, sistem melakukan Menyimpan Data KRS & Sinkronisasi Jadwal secara permanen, yang menandakan proses berhasil (*End Event - Order Success*).

Lane 3: Biro Akademik & Dosen Wali

- Langkah 3: Dosen wali atau bagian akademik melakukan Memeriksa Batas SKS & Jadwal Flight, memastikan beban studi taruna (khususnya taruna penerbang) tidak bentrok dengan jadwal operasional pesawat latih atau simulator.
- Gateway 2 (*Prasyarat & Jadwal Valid?*):
  - Jika Tidak Valid, alur dikembalikan ke Taruna untuk melakukan revisi (*Langkah 4*).
  - Jika Valid, dilanjutkan ke Langkah 5 (Validasi Akhir & Pengesahan Dosen Wali), lalu diteruskan ke sistem untuk disimpan.

Tabel Katalog Organisasi / Aktor

Tabel ini mendefinisikan seluruh unit organisasi, peran, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem bisnis PPI Curug.

Nama Aktor / Peran	Unit Organisasi / Bagian	Tanggung Jawab Utama
Taruna	Seluruh Program Studi (10 Prodi, seperti: D.IV Penerbang, Teknik Pesawat, dll.)	Mengikuti kegiatan akademik, praktik *ground school*, latihan terbang, dan mematuhi tata tertib asrama.
Dosen Wali & Instruktur Penerbang	Program Studi & Unit Operasional Pesawat Latih	Membimbing akademik taruna, mengevaluasi jam terbang di *Full Flight Simulator* dan 47 pesawat latih, serta memvalidasi KRS.
Bagian Administrasi Akademik & Ketarunaan	Biro Administrasi Akademik & Ketarunaan	Mengelola data induk taruna, memproses registrasi, penjadwalan kuliah teori, dan pengelolaan akademik terpusat.

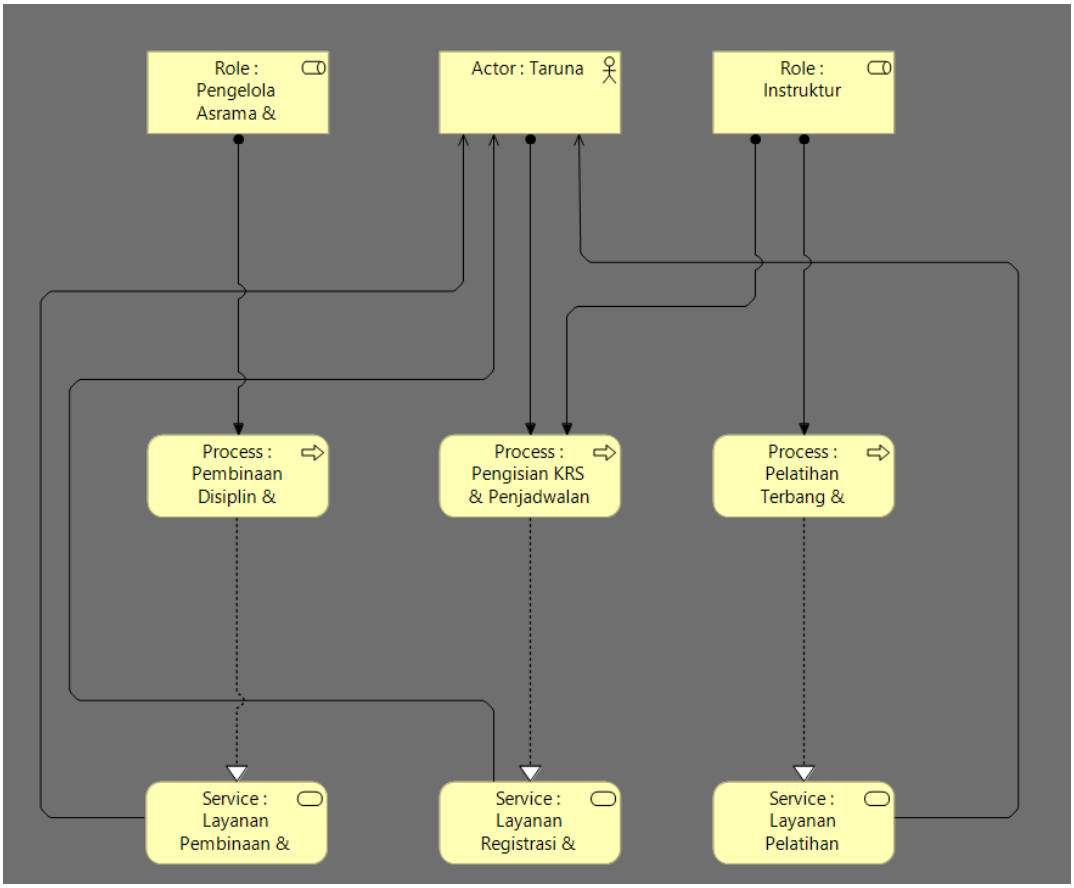
Pengelola Pusat Pembangunan Karakter	Pusat Pembangunan Karakter (Asrama)	Menyelenggarakan pembinaan kedisiplinan ketarunaan, pencatatan pelanggaran, serta manajemen fasilitas asrama.
Direktorat / Pimpinan Eksekutif	Direktorat PPI Curug	Menetapkan arah kebijakan strategis, melakukan evaluasi kinerja institusi, serta memastikan kepatuhan standar keselamatan ICAO/Kemenhub.

Tabel Katalog Layanan Bisnis

Tabel ini merinci layanan utama yang disediakan oleh institusi bagi para pemangku kepentingan dan taruna.

Nama Layanan Bisnis	Unit Penyedia (Provider)	Pengguna Layanan	Proses Bisnis Pendukung
Layanan Registrasi & Akademik	Biro Administrasi Akademik	Taruna & Dosen Wali	Proses Pengisian KRS, Penjadwalan Kuliah, & Pengelolaan Nilai
Layanan Pelatihan Terbang & Simulator	Unit Operasional Pesawat & Instruktur	Taruna (Khusus Prodi Penerbang)	Penjadwalan Latihan Pesawat Latih (47 unit) & *Full Flight Simulator*
Layanan Pembinaan & Pengasuhan Ketarunaan	Pusat Pembangunan Karakter	Taruna	Pencatatan Disiplin, Perizinan Asrama, & Evaluasi Karakter
Layanan Pembelajaran Daring (LMS)	Tim Pengelola IT / Pustekdik	Taruna & Dosen Pengampu	Perkuliahan Teori, Distribusi Modul, & Ujian Daring

Model Archi Diperbarui



Usulan Kebutuhan Sistem Informasi untuk Setiap Kesenjangan

Untuk menjembatani kesenjangan di atas, berikut adalah usulan kebutuhan sistem informasi yang harus diakomodasi pada Fase C (Arsitektur Aplikasi & Data):

1. **Solusi untuk Kesenjangan 1 (Modul Penjadwalan Terpadu / Integrated Scheduling Engine):**

   Mengembangkan fungsi penjadwalan lintas unit di dalam **SIAKAD & Logbook Terpadu** yang mampu mendeteksi konflik jadwal secara otomatis antara mata kuliah teori, jadwal simulator, dan ketersediaan slot pesawat latih.

2. **Solusi untuk Kesenjangan 2 (Aplikasi Mobile Field Logbook / E-Logbook):**

   Menyediakan modul *Mobile/Tablet Field Logbook* yang terhubung langsung ke sistem utama, memungkinkan instruktur penerbang melakukan validasi dan penginputan jam terbang taruna secara *real-time* langsung dari area apron/hanggar.

3. **Solusi untuk Kesenjangan 3 (Modul Integrasi Ketarunaan & Asrama):**

   Menambahkan fitur manajemen asrama dan catatan kedisiplinan (*Student Character & Dormitory Module*) ke dalam platform **Portal Taruna (SSO)**, sehingga rekam jejak pembinaan asrama dapat diakses secara transparan oleh dosen wali dan pimpinan institusi.

Pertanyaan Evaluasi

- Mengapa *capability* lebih stabil dibandingkan proses atau struktur organisasi?
  Jawaban: Karena *capability* (kapabilitas) mendefinisikan *apa* yang mampu dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya, yang sifatnya hakiki dan berjangka panjang. Sebaliknya, proses bisnis dapat sering berubah seiring pembaruan prosedur, dan struktur organisasi kerap mengalami perombakan (restitusi/restrukturisasi) manajemen, namun kapabilitas intinya (seperti mendidik penerbang atau merawat pesawat) akan tetap sama.

- Bagaimana *capability map* membantu menentukan prioritas investasi TI?
  Jawaban: Capability map membantu memetakan tingkat kematangan (*maturity level*) saat ini terhadap kepentingan strategis organisasi. Kapabilitas yang memiliki tingkat kematangan rendah (misalnya level 1 atau 2) namun berdampak sangat tinggi terhadap pencapaian misi institusi (seperti kapabilitas *Pelatihan Terbang* atau *Registrasi* di PPI Curug) akan diprioritaskan untuk menerima alokasi anggaran investasi teknologi dan pengembangan sistem informasi.